Termodinámica
Grado en Física
Curso 2025-2026

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Práctica 4
Efecto Peltier

Pareja B2-5
Victoria Torres Ochando
Martina del Pino Lodos Falcón

Realización: 11/03/2026
Entrega: 25/03/2026

Resultados

1 Corriente continua

1.1 Fundamento teórico

Tras el análisis de los datos, se han construido las gráficas 1 y 2, que representan la relación entre la fuerza electromotriz medida en el polímetro partido de la intensidad fente a ésta. La elección de estas dos magnitudes se debe a que queremos demostrar que el sistema experimental obedece la ecuación

$$\varepsilon = K_1' I^2 R_{AB} + K_2' I. \tag{1}$$

Para verificar el modelo, el primer paso fundamental ha sido la linealización de la función. Al dividir la fuerza electromotriz (ε) entre la intensidad (I), se obtiene la expresión 2. De esta forma, obtendremos un ajuste lienal mediante el método de mínimos cuadrados donde la pendiente corresponde a $K_1' R_{AB}$ y la ordenada en el origen representa K_2 [1].

$$\frac{\varepsilon}{I} = K_1' I R_{AB} + K_2. \tag{2}$$

1.2 Resultados del ajuste lineal por mínimos cuadrados y determinación de K_2'

Los datos obtenidos tras el ajuste por mínimos cuadrados de las gráficas 1 y 2 están organizados en la Tabla 1. Como podemos observar, el valor de R^2 es muy próximo a la unidad en ambos casos. Estos valores confirman la bondad del ajuste, y por tanto, validan experimentalmente que el sistema obedece la relación cuadrática propuesta en la ecuación 1.

Corriente	**Pendiente** $\left(\frac{mV}{A^2}\right)$	**Ordenada en el origen** $\left(\frac{mV}{A}\right)$	R^2
Positiva (+)	$178,4 \pm 4,2$	$22,1 \pm 2,9$	$0,995$
Negativa (-)	$207,4 \pm 3,5$	$-0,3 \pm 1,9$	$0,9975$

Tabla 1: Datos obtenidos mediante el método de mínimos cuadrados para la corriente continua positiva y negativa.

Finalemente, cabe recalcar que hemos calculado dos valores para la constante K_2'. En teoría, estos dos valores deberían ser igual en módulo y tener signo opuesto. Sin embargo, observamos que las constantes obtenidas son

$$\boxed{K_{2^+} = 22,1 \pm 2,9 \quad mV/A}$$

$$\boxed{K_{2^-} = -0,3 \pm 1,9 \quad mV/A}$$

Probablemente esta gran diferencia se debe a que el sistema experimental es asimétrico, causado, por ejemplo, por las solduras de los cables o a las resistencias colocadas en los bornes.

2 Corriente alterna

2.1 Cálculo teórico de la pendiente a

Con el objeto de anular el efecto Peltier, se ha utilizado en esta parte del experimento corriente alterna. Al invertirse la polaridad de forma cíclica, la transferencia neta de calor por este efecto se promedia a cero en el tiempo, permitiendo que el único fenómeno térmico relevante sea el efecto Joule. El efecto Joule consiste en la disipación de energía en forma de calor cuando una corriente pasa por una resistencia. La potencia disipada viene dada por la ecuación:

$$P = IR^2, \tag{3}$$

que, en condiciones de equilibrio, es proporcional a la variación de temperatura.

$$\Delta T \propto P \Rightarrow \Delta T \propto I^2. \tag{4}$$

En nuestro sistema experimental, el dispositivo mide la diferencia de temperatura mediante el efecto Seebeck. La fuerza electromotriz generada (ϵ) es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre las caras del módulo:

$$\epsilon = \alpha \cdot \Delta T, \tag{5}$$

donde α es el coeficiente Seebeck. Si sustituimos la relación de la temperatura por la de la corriente, obtenemos

$$\epsilon \propto I^2 \implies \epsilon = k \cdot I^2. \tag{6}$$

Esta ecuación se puede linealizar mediante logaritmos, quedando

$$log(\varepsilon) = log(kI^2) \Rightarrow log(\varepsilon) = 2log(I) + log(K), \tag{7}$$

obteniendo, como vemos, una pendiente teórica de $a = 2$.

2.2 Resultados experimentales

La gráfica 3 refleja la relación entre $log(\varepsilon)$ y $log(I)$. Por su parte, la Tabla 2 muestra los parámetros obtenidos mediante el ajuste por mínimos cuadrados de la representación logarítmica de la fuerza electromotriz (ϵ) frente a la intensidad de corriente (I) en régimen de corriente alterna.

Pendiente a	**Ordenada en el origen**	R^2
$1,630 \pm 0,022$	$5,724 \pm 0,018$	0,9939

Tabla 2: Parámetros del ajuste lineal en régimen de corriente alterna.

Como podemos observar, la pendiente que obtenemos del ajuste difiere en un 37 % respecto al valor teórico. Sin embargo, el coeficiente de Pearson, que es muy próximo a la unidad, nos indica que los datos recogidos experimentalmente sí demuestran el efecto Joule.

Recordamos que el polímetro que medía el voltaje tardaba mucho tiempo en estabilizarse y no era posible obtener un valor relmente fiable, por eso tomamos tres medidas y promediamos. Por esta razón, concluimos que el error en la pendiente se debe a incertidumbres instrumentales e imprecisiones del soporte experimental.

3 Constante del efecto Peltier

3.1 Demostración analítica de la expresión de trabajo

Para aislar la contribución del efecto Peltier y determinar su constante característica K_2', partimos de las expresiones de la fuerza electromotriz (ϵ) descritas en el guion de la práctica para los regímenes de corriente continua y alterna.

En el régimen de **corriente continua** (CC), el potencial medido engloba tanto el efecto Joule como el efecto Peltier:

$$\epsilon^{\pm} = K_1' R_{AB} I^2 \pm K_2' I \tag{8}$$

donde el signo depende del sentido de la corriente. Por otro lado, en el régimen de **corriente alterna** (AC), el efecto Peltier se anula en promedio debido a su reversibilidad y a la alta frecuencia de la red (50 Hz), de modo que el potencial medido responde únicamente al efecto Joule:

$$\epsilon_{\sim} = K_1' R_{AB} I^2 \tag{9}$$

Restando la ecuación 9 de la expresión 8 para un mismo valor de intensidad I, logramos cancelar el término cuadrático asociado al calentamiento irreversible (Joule):

$$\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim} = (K_1' R_{AB} I^2 \pm K_2' I) - (K_1' R_{AB} I^2) = \pm K_2' I \tag{10}$$

Al aplicar el valor absoluto para obtener una magnitud escalar independiente del sentido de la corriente, llegamos a la expresión de trabajo:

$$|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}| = K_2' I \tag{11}$$

Esta relación predice un comportamiento lineal cuya pendiente es, por definición, la constante de Peltier K_2'.

3.2 Resultados de los ajustes y determinación de K_2'

Siguiendo la ecuación 11, se han representado las diferencias de potencial en valor absoluto frente a la intensidad $|I|$ para ambos sentidos de la corriente. A partir de los ajustes lineales realizados mediante el método de mínimos cuadrados se obtienen los siguientes resultados:

Sentido	**Pendiente** m **(**K_2'**)**	**Ordenada** n	R^2	χ^2_{red}
Positivo (+)	$89,67 \pm 0,84$ mV/A	$3,19 \pm 0,25$ mV	$0,824$	328.1854
Negativo (−)	$4,18 \pm 0,83$ mV/A	$1,91 \pm 0,25$ mV	$0,5356$	15.6042

Tabla 3: Parámetros obtenidos de los ajustes lineales de la diferencia de potenciales frente a la intensidad.

3.3 Comparación y discusión de resultados

El objetivo de este apartado es contrastar los valores de las pendientes obtenidas con los valores de la constante K_2' calculados en el Apartado 1 ($K_{2+} = 22,1 \pm 2,9$ mV/A y $K_{2-} = -0,3 \pm 1,9$ mV/A) a través del ajuste de ϵ/I frente a I.

Al comparar los resultados, observamos:

- **Sentido positivo (+):** El valor de la pendiente, $K_{2+}' = 89,67 \pm 0,84$ mV/A, es significativamente superior al obtenido en el Apartado 1. Aunque ambos métodos confirman la linealidad del fenómeno, la discrepancia numérica sugiere que el método de sustracción del potencial de alterna es más sensible a factores experimentales como la resistencia de contacto o la evolución de la temperatura de la unión durante la toma de datos.

- **Sentido negativo (-):** La pendiente obtenida ($4,18 \pm 0,83$ mV/A) es mucho menor que en el sentido opuesto, lo que guarda coherencia con el valor casi nulo hallado previamente ($-0,3 \pm 1,9$ mV/A). Esto corrobora la asimetría del efecto Peltier en la unión que estamos estudiando.

Respecto a la bondad de los ajustes, los valores de χ^2_{red} resultan elevados, especialmente en el tramo positivo $(328, 19)$.Esta falta de ajuste se debe fundamentalmente a la pérdida de linealidad observada en intensidades altas (destacando el punto de $1,1$ A), causada probablemente por la dificultad de alcanzar un estado de equilibrio térmico estacionario.

En conclusión, a pesar de las diferencias presentes obtenidos en cada método de medida, ambos análisis son consistentes al identificar un efecto Peltier dominante en el sentido positivo y prácticamente despreciable en el negativo.

Cuestiones

1 Cuestión 1: Aplicaciones técnicas del efecto Peltier

El efecto Peltier consiste en la evolución o absorción de calor en la unión de dos conductores distintos cuando circula una corriente eléctrica a través de ella. A diferencia de otros sistemas de refrigeración, las células Peltier funcionan como bombas de calor de estado sólido, lo que les otorga una serie de ventajas críticas en aplicaciones de precisión [2].

1.1 Principales aplicaciones técnicas

- **Instrumentación científica y médica (Termocicladores PCR):** es quizás la aplicación más exigente. En la amplificación de ADN, se requiere alternar temperaturas de forma extremadamente rápida y precisa (entre 50°C y 95°C). Gracias a la reversibilidad del efecto Peltier, basta con invertir la polaridad de la corriente para pasar de calentar a enfriar la muestra en segundos.
- **Refrigeración de componentes electrónicos (CPUs y Láseres):** se utiliza en dispositivos de alta potencia donde el espacio es reducido. En los diodos láser, por ejemplo, pequeños cambios de temperatura varían la longitud de onda emitida; una célula Peltier estabiliza dicha temperatura para mantener la precisión del haz.
- **Pequeños electrodomésticos y refrigeración portátil:** neveras de camping o enfriadores de vino. Al no utilizar compresores ni gases refrigerantes (como CFCs o HFCs), son dispositivos silenciosos, compactos y más ecológicos, aunque menos eficientes que el ciclo de compresión de vapor para grandes volúmenes.
- **Deshumidificadores de estado sólido:** utilizan el lado frío de la célula para condensar el vapor de agua del aire en espacios pequeños (armarios, cajas fuertes) sin necesidad de partes móviles.

1.2 Justificación de su uso como reguladores

La superioridad del efecto Peltier en la regulación térmica se justifica por tres pilares físicos:

1. **Control lineal y preciso:** la potencia frigorífica o calorífica es directamente proporcional a la intensidad de corriente ($Q = \Pi_{AB} I$). Esto permite un control mediante sistemas electrónicos que logran estabilidades térmicas del orden de $\pm 0,1$°C.
2. **Reversibilidad:** al ser un efecto térmico que depende del sentido de I, permite actuar como calentador o enfriador con el mismo dispositivo, simplificando el diseño mecánico del regulador.

3. **Ausencia de partes móviles:** al no haber vibraciones ni ruidos, es ideal para entornos de laboratorio donde la estabilidad mecánica es tan importante como la térmica [3].

Conclusiones

Conclusiones

En esta práctica se ha caracterizado el comportamiento termoeléctrico de una unión Peltier mediante dos metodologías. En primer lugar, el régimen de corriente continua validó el modelo propuesto ($\epsilon = K_1' I^2 R_{AB} + K_2' I$) con coeficientes $R^2 > 0,99$. No obstante, hemos podido detectado una fuerte asimetría, con una constante de Peltier significativa en el sentido positivo ($K_{2+} = 22,1 \pm 2,9$ mV/A) y prácticamente nula en el negativo ($K_{2-} = -0,3 \pm 1,9$ mV/A).

En segundo lugar, el uso de corriente alterna permitió aislar el efecto Joule. Tras ello, calculando el valor de ($|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|$) y estudiando su dependencia de la instensidad I, se comprobó una asimetría de la unión. Aunque este último ajuste presentó un χ^2_{red} elevado (328,19 para el tramo positivo), dicho resultado puede atribuirse a la pérdida de linealidad en altas intensidades dada la dificultad de alcanzar el equilibrio térmico estacionario.

En conclusión, los resultados confirman que el efecto Peltier es el fenómeno dominante en el sentido positivo de la corriente, mientras que este resulta despreciable en el opuesto, validando el modelo teórico a pesar de las limitaciones experimentales observadas.

Anexos

1 Tablas de datos

1.1 Corriente continua

$I \pm u_c(I)$ (A)	$\varepsilon^- \pm u_c(\varepsilon^-)$ (mV)
$-0,200 \pm 0,047$	$7,867 \pm 0,042$
$-0,300 \pm 0,046$	$17,667 \pm 0,087$
$-0,400 \pm 0,044$	$32,23 \pm 0,15$
$-0,500 \pm 0,043$	$54,47 \pm 0,26$
$-0,610 \pm 0,041$	$78,37 \pm 0,37$
$-0,710 \pm 0,039$	$109,23 \pm 0,51$
$-0,800 \pm 0,038$	$133,43 \pm 0,62$
$-0,930 \pm 0,036$	$182,10 \pm 0,85$
$-1,010 \pm 0,035$	$211,70 \pm 0,98$
$-1,090 \pm 0,034$	$243,4 \pm 1,1$
$-1,220 \pm 0,032$	$304,9 \pm 1,4$

Tabla 4: Mediciones de intensidad (I) y potencial (ε^-) para corriente continua negativa.

$I \pm u_c(I)$ (A)	$\varepsilon^+ \pm u_c(\varepsilon^+)$ (mV)
$0,200 \pm 0,052$	$11,033 \pm 0,057$
$0,300 \pm 0,053$	$22,80 \pm 0,11$
$0,390 \pm 0,054$	$34,23 \pm 0,16$
$0,500 \pm 0,055$	$57,73 \pm 0,27$
$0,600 \pm 0,056$	$80,73 \pm 0,38$
$0,690 \pm 0,057$	$102,70 \pm 0,48$
$0,780 \pm 0,058$	$127,00 \pm 0,59$
$0,900 \pm 0,059$	$157,20 \pm 0,73$
$0,990 \pm 0,060$	$195,37 \pm 0,91$
$1,100 \pm 0,061$	$236,8 \pm 1,1$
$1,220 \pm 0,062$	$297,6 \pm 1,4$

Tabla 5: Mediciones de intensidad (I) y potencial (ε^+) para corriente continua positiva.

1.2 Corriente alterna

$I \pm u_c(I)$ (A)	$\varepsilon^\sim \pm u_c(\varepsilon^\sim)$ (mV)
$0,210 \pm 0,052$	$25,20 \pm 0,12$
$0,300 \pm 0,053$	$42,57 \pm 0,20$
$0,400 \pm 0,054$	$63,97 \pm 0,30$
$0,490 \pm 0,055$	$86,07 \pm 0,40$
$0,600 \pm 0,056$	$152,73 \pm 0,71$
$0,690 \pm 0,057$	$173,83 \pm 0,81$
$1,010 \pm 0,060$	$306,9 \pm 1,4$
$1,220 \pm 0,062$	$417,0 \pm 1,9$

Tabla 6: Mediciones de intensidad (I) y potencial ($\varepsilon^\sim$) para corriente alterna.

2 Incertidumbres

2.1 Medidas directas

Las magnitudes medidas directamente en el laboratorio son la intensidad de corriente (I) y la fuerza electromotriz (ϵ). Para ambas, la incertidumbre viene dad por el fabricante.

- **Intensidad (I)**, medida con un amperímetro digital. La incertidumbre $u_c(I)$ asociada se muestra en las Tablas 4, 5 y 6. En el caso de corriente continua usamos $\pm 1,5\,\% + 5 d.g.t.$, y para alterna, $\pm 1\,\% + 5 d.g.t.$
- **Fuerza electromotriz (ϵ)**, medida con un voltímetro de precisión en milivoltios. La incertidumbre aportada por el fabricante es $\pm 0,8\,\% + 3 d.g.t.$

2.2 Medidas indirectas y propagación de errores

En el caso del voltaje, siempre tomamos tres medidas. Por tanto, la incertidumbre del voltaje promedio, ε, es

$$u_C(\varepsilon) = \frac{1}{3}\sqrt{u_C(V_1)^2 + u_C(V_2)^2 + u_C(V_3)^2} \quad mV. \tag{12}$$

Por otra parte, la magnitud $\frac{\varepsilon}{I}$ también es indirecta. Su incertidumbre se calcula son la siguiente ecuación.

$$u_C\left(\frac{\varepsilon}{I}\right) = \sqrt{\left(\frac{u_C(\varepsilon)}{I}\right)^2 + \left(\frac{u_C(I)\cdot\varepsilon}{I^2}\right)^2} \quad mV/A. \tag{13}$$

Además, se calcularon los errores para la linealización logarítimica.

$$u_C[log(\varepsilon)] = \frac{u_C(\varepsilon)}{\varepsilon}, \quad u_C[log(I)] = \frac{u_C(I)}{I}. \tag{14}$$

Para el cálculo de la constante de Peltier K_2' en el Apartado 3, se utiliza la magnitud indirecta $|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|$. La propagación de la incertidumbre para esta diferencia de potenciales se realiza de forma cuadrática bajo la suposición de que las medidas de corriente continua ($\epsilon^{\pm}$) y corriente alterna ($\epsilon_{\sim}$) son independientes.

La expresión analítica para la incertidumbre de la diferencia de potencial, $u_c(|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|)$, viene dada por:

$$u_c(|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|) = \sqrt{\left(\frac{\partial|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|}{\partial\epsilon^{\pm}}\right)^2 u_c^2(\epsilon^{\pm}) + \left(\frac{\partial|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|}{\partial\epsilon_{\sim}}\right)^2 u_c^2(\epsilon_{\sim})} \tag{15}$$

Calculando las derivadas parciales para la función $f(\epsilon^{\pm}, \epsilon_{\sim}) = \epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}$:

$$\frac{\partial|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|}{\partial\epsilon^{\pm}} = 1 \quad ; \quad \frac{\partial|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|}{\partial\epsilon_{\sim}} = -1 \tag{16}$$

Sustituyendo en la expresión de propagación, obtenemos la fórmula final utilizada en los ajustes de las Figuras 4 y 5:

$$u_c(|\epsilon^{\pm} - \epsilon_{\sim}|) = \sqrt{u_c^2(\epsilon^{\pm}) + u_c^2(\epsilon_{\sim})} \tag{17}$$

2.3 Incertidumbres en los parámetros de ajuste

Las incertidumbres asociadas a las pendientes (m) y ordenadas en el origen (n) no son medidas directas, sino que se derivan del método de mínimos cuadrados ponderado. Estas incertidumbres representan la desviación típica de los parámetros ajustados y tienen en cuenta tanto la dispersión de los puntos experimentales respecto a la recta como las incertidumbres individuales $u_c(I)$ y $u_c(\epsilon)$ de cada punto.

3 Ajuste lineal de los datos

3.1 Corriente continua

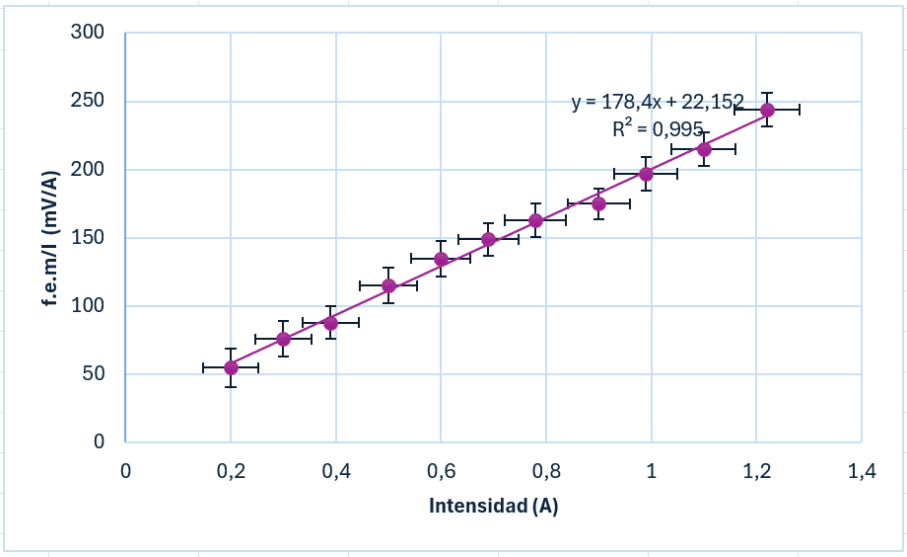


Figura 1: $\frac{\varepsilon}{I}$ $\left(\frac{mV}{A}\right)$, frente a I (A), para las mediciones de corriente continua positiva.

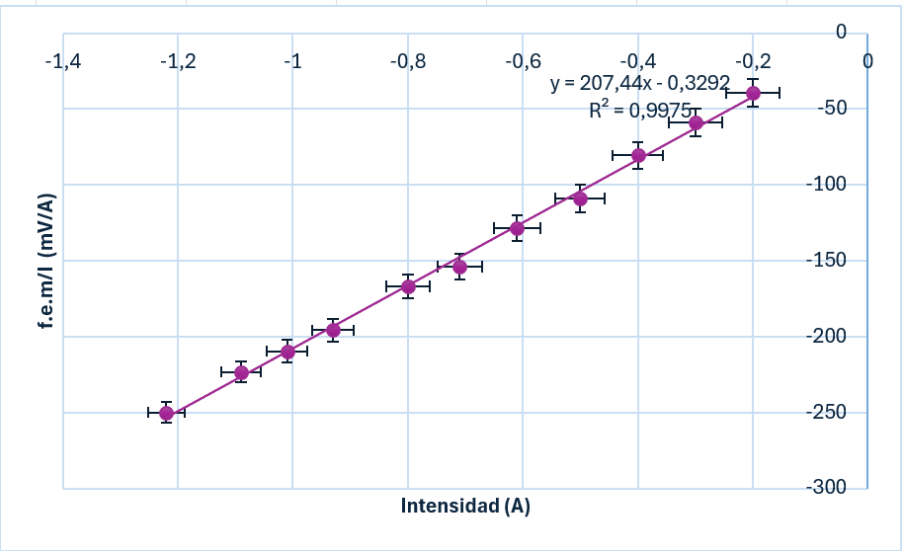


Figura 2: $\frac{\varepsilon}{I}$ $\left(\frac{mV}{A}\right)$, frente a I (A), para las mediciones de corriente continua negativa.

3.2 Corriente alterna

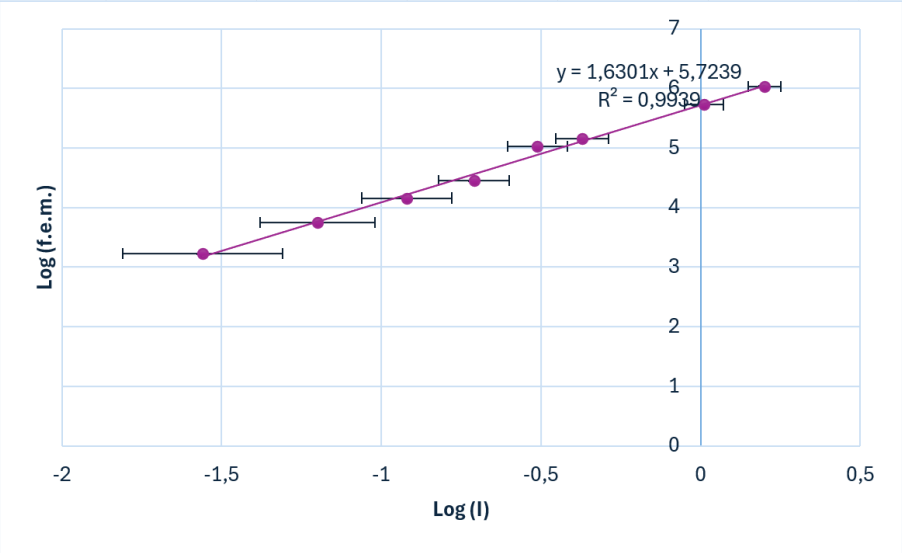


Figura 3: *log* (ε) frente a *log* (I), con sus respectivas incertidumbres.

3.3 Constante del efecto de Peltier

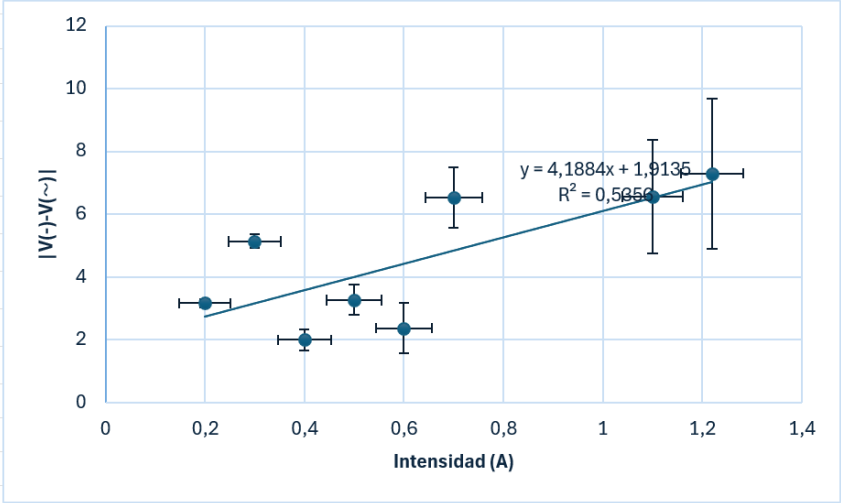


Figura 4: Ajuste de mínimos cuadrados del valor de $|\varepsilon^- - \varepsilon^\sim|$ frente a la intensidad I

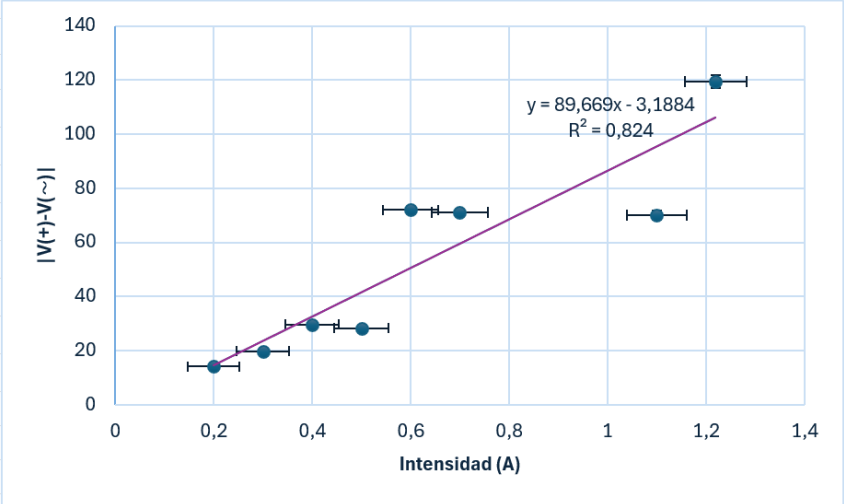


Figura 5: Ajuste de mínimos cuadrados del valor de $|\varepsilon^+ - \varepsilon^\sim|$ frente a la intensidad I

Referencias

[1] Departamento de Física Aplicada. *Práctica 4: Efecto Peltier*. Material docente, Grado en Física. Curso 2025-26. Universidad de Granada. Granada, España, 2025.

[2] Paul A. Tipler y Gene Mosca. *Física para la ciencia y la tecnología. Vol. 2: Electricidad y magnetismo, Luz*. 6ª. Reverté, 2010. ISBN: 978-8429144109.

[3] Herbert B. Callen. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. 2ª. John Wiley & Sons, 1985.